

# Design document

**Group Nr. 3**

**Andreas Günter Kostecka  
Jonas Gök  
Loïc Thill  
David Freudenthaler**

# Contents

|   |                                  |    |
|---|----------------------------------|----|
| 1 | Project description              | 3  |
| 2 | Software architecture and design | 4  |
| 3 | Program flowchart                | 5  |
| 4 | Hazard identification            | 6  |
| 5 | Threat identification            | 9  |
| 6 | Requirements                     | 10 |

# 1 Project description

## 1.1 Problem description

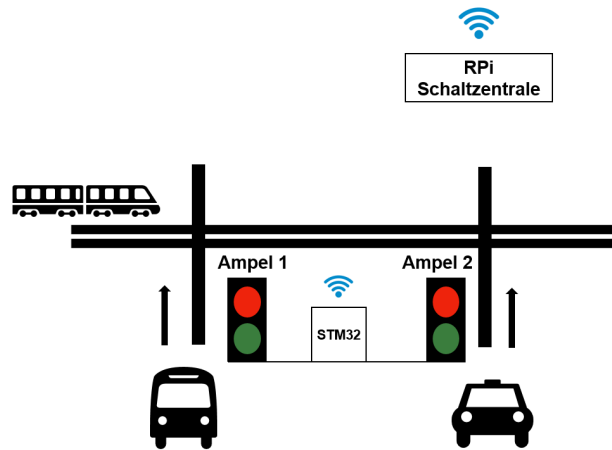


Figure 1: system description

Wenn ein anderes Bild eingefügt werden soll, dieses einfach in den images Ordner kopieren und den Namen in der Pfadangabe ändern,

## **2 Software architecture and design**

### **2.1 Software modules**

#### **Safety related modules**

1. Modul x:  
Description:  
Functions:  
Data:  
Requirements see: 1.1., ....

#### **Security related modules**

#### **Modules with no influence on Safety and Security**

### **2.2 Libraries**

Description of used function with parameters.

### **2.3 Interrupts**

Definition of priorities.

### **2.4 Pinout**

### 3 Program flowchart

Hier bitte Sequenzdiagramme, bzw. Programmablaufdiagramme

## 4 Safety Hazards

Im Rahmen des Demonstrators werden sechs zentrale Safety Hazards betrachtet. Drei davon werden durch konkrete Maßnahmen im System adressiert. Drei weitere Hazards werden bewusst nicht vollständig adressiert, da deren vollständige Absicherung den Rahmen des Hochschulprojekts überschreiten würde.

Der grundsätzlich sichere Zustand des Demonstrators ist:

**Motor AUS / Rotor wird nicht aktiv angetrieben**

Dabei ist zu beachten, dass ein Abschalten der Motoransteuerung nicht automatisch bedeutet, dass der Rotor sofort mechanisch stillsteht. Eine mögliche Nachlaufzeit des Rotors muss daher berücksichtigt werden.



## 4.1 Übersicht

| Nr. | Status                       | Hazard                                                                                   | Maßnahme / Umgang                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Adressiert                   | Motor läuft weiter, obwohl sich ein Objekt bereits zu nahe am Rotor befindet.            | Zwei HC-SR04 werden miteinander verglichen. Zusätzlich werden Messwerte auf Gültigkeit und Plausibilität geprüft. Bei fehlenden, ungültigen oder stark abweichenden Messwerten wird der Motor abgeschaltet.            |
| 2   | Adressiert                   | Motor arbeitet mit einem falschen oder veralteten Geschwindigkeitsbefehl weiter.         | Die Bluetooth-Kommunikation zwischen Raspberry Pi 1 und Raspberry Pi 2 wird mit einem Timeout bzw. Heartbeat überwacht. Bei Kommunikationsverlust oder ungültigen Daten wird der Motor abgeschaltet.                   |
| 3   | Adressiert                   | Motor läuft weiter, obwohl nur noch veraltete Sensordaten verfügbar sind.                | Jeder Sensormesswert erhält einen Zeitstempel. Überschreitet das Alter eines Messwertes einen definierten Grenzwert, wird der Wert nicht mehr verwendet und der Motor wird abgeschaltet.                               |
| 4   | Nicht vollständig adressiert | Rotor läuft trotz angefordertem STOP weiter oder kommt nicht rechtzeitig zum Stillstand. | Die Software kann PWM und Motor-Enable deaktivieren. Ein Defekt der Leistungselektronik oder ein mechanischer Nachlauf kann dadurch jedoch nicht vollständig beherrscht werden.                                        |
| 5   | Nicht vollständig adressiert | Der Rotor dreht tatsächlich schneller als vom System angenommen.                         | Die reale Motordrehzahl wird nicht durch einen unabhängigen Encoder gemessen. Der Sicherheitsabstand basiert daher nur auf der vorgegebenen Geschwindigkeitsstufe bzw. Motoransteuerung.                               |
| 6   | Nicht vollständig adressiert | Beide HC-SR04 liefern gleichzeitig denselben oder einen ähnlichen falschen Abstandswert. | Da beide Sensoren dieselbe Sensortechnologie verwenden, können gemeinsame Fehlerursachen auftreten. Eine reine Plausibilitätsprüfung zwischen beiden Sensoren kann einen solchen Fehler möglicherweise nicht erkennen. |

## 4.2 Adressierte Hazards

### Hazard 1: Fehlerhafte Abstandsmessung

#### **Hazard:**

Der Motor läuft weiter, obwohl sich ein Objekt bereits innerhalb des erforderlichen Schutzabstands befindet.

#### **Mögliche Ursache:**

Ein HC-SR04 liefert einen falschen, insbesondere einen zu großen Abstandswert, oder liefert keinen gültigen Messwert.

#### **Gefährliche Situation:**

Das System geht davon aus, dass sich das Objekt noch in sicherer Entfernung befindet, obwohl es sich bereits nahe am rotierenden Aktor befindet.

#### **Mögliche Konsequenz:**

Eine Person oder ein Gegenstand kann den Rotor erreichen, bevor dieser abgeschaltet wird.

#### **Technische Maßnahme:**

Die Messwerte beider Abstandssensoren werden miteinander verglichen. Zusätzlich werden die Werte auf Gültigkeit und Plausibilität geprüft.

Beispiel:

Sensor 1 = 32 cm

Sensor 2 = 35 cm

=> plausibel

Sensor 1 = 30 cm

Sensor 2 = 150 cm

=> unplausibel

=> Motor AUS

Bei einem fehlenden Messwert, einem ungültigen Wert oder einer zu großen Abweichung zwischen beiden Sensoren wird ein Fehlerzustand gesetzt.

#### **Fail-Safe-Reaktion:**

**Ungültige oder unplausible Sensordaten → Motor AUS**

#### **Test:**

Ein Sensor kann während des Betriebs absichtlich verdeckt oder ein falscher Messwert über einen Testmodus simuliert werden. Das System muss die Abweichung erkennen und den Motor abschalten.

#### **HAZOP Guide Words:**

- MORE DISTANCE

- NO DISTANCE
- OTHER THAN DISTANCE

## **Hazard 2: Kommunikationsfehler zwischen Raspberry Pi 1 und Raspberry Pi 2**

### **Hazard:**

Der Motor arbeitet mit einem falschen oder veralteten Geschwindigkeitsbefehl weiter.

#### **Mögliche Ursache:**

Die Bluetooth-Verbindung fällt aus, Nachrichten gehen verloren, werden verspätet übertragen oder enthalten ungültige Daten.

#### **Gefährliche Situation:**

Raspberry Pi 2 verwendet weiterhin den zuletzt empfangenen Befehl, obwohl Raspberry Pi 1 beispielsweise bereits einen STOP-Befehl senden wollte.

Beispiel:

```
Pi 1 sendet: HIGH
Pi 2 empfängt: HIGH
Bluetooth-Verbindung faellt aus
```

```
Ohne Timeout:
Motor laeuft weiterhin mit HIGH
```

```
Mit Timeout:
Keine gueltige Nachricht fuer X ms
=> Communication Fault
=> Motor AUS
```

#### **Technische Maßnahme:**

Die Kommunikation wird mit einem Heartbeat bzw. Kommunikations-Timeout überwacht. Zusätzlich werden empfangene Nachrichten auf gültige Wertebereiche und ein definiertes Nachrichtenformat geprüft.

#### **Fail-Safe-Reaktion:**

**Kommunikationsverlust oder ungültige Daten → Motor AUS**

#### **Test:**

Die Bluetooth-Verbindung wird während des Motorbetriebs gezielt unterbrochen. Der Motor muss nach Ablauf des definierten Kommunikations-Timeouts abgeschaltet werden.

#### **HAZOP Guide Words:**

- NO COMMUNICATION
- LATE
- OTHER THAN

### **Hazard 3: Veraltete Sensordaten**

#### **Hazard:**

Der Motor läuft weiter, obwohl die Safety-Entscheidung auf veralteten Sensordaten basiert.

#### **Mögliche Ursache:**

Der Sensor-Thread hängt, wird verspätet ausgeführt oder liefert über längere Zeit keine neue Messung.

#### **Gefährliche Situation:**

Ein ursprünglich korrekter Messwert wird weiterhin verwendet, obwohl sich das Objekt inzwischen näher zum Rotor bewegt hat.

Beispiel:

Gemessener Abstand = 80 cm

Messwert ist jedoch bereits zu alt

Objekt befindet sich inzwischen bei 25 cm

=> alter Messwert darf nicht weiter verwendet werden

#### **Technische Maßnahme:**

Jeder Messwert wird gemeinsam mit einem Zeitstempel gespeichert. Der Safety-Thread überprüft vor jeder Verwendung, ob der Messwert noch aktuell ist.

Prinzip:

```
if (current_time - measurement_time > MAX_SENSOR_AGE)
{
    motor_off();
}
```

#### **Fail-Safe-Reaktion:**

**Sensordaten zu alt → Motor AUS**

#### **Test:**

Der Sensor-Thread wird in einem speziellen Testmodus absichtlich länger als das erlaubte maximale Datenalter blockiert. Das System muss erkennen, dass die vorhandenen Sensordaten zu alt sind, und den Motor abschalten.

#### **HAZOP Guide Words:**

- LATE DISTANCE
- NO UPDATE

### 4.3 Nicht vollständig adressierte Hazards

#### **Hazard 4: Motor oder Motortreiber reagiert nicht korrekt auf STOP**

##### **Hazard:**

Der Rotor wird trotz angeforderter Abschaltung weiterhin angetrieben oder kommt erst verspätet zum Stillstand.

##### **Mögliche Ursache:**

Ein Defekt des Motortreibers oder der Leistungselektronik kann dazu führen, dass ein korrektes Software-Stoppkommando nicht umgesetzt wird. Zusätzlich besitzt der Rotor eine mechanische Trägheit und kann nach dem Abschalten weiterlaufen.

##### **Gefährliche Situation:**

Die Software hat bereits einen sicheren Zustand angefordert, der Rotor stellt aber weiterhin eine bewegte Gefahrenquelle dar.

##### **Warum nicht vollständig adressiert:**

Mit der vorhandenen Architektur kann die Software lediglich ein Abschaltsignal an den Motortreiber ausgeben. Eine unabhängige sichere Energieabschaltung ist nicht vorhanden.

Die Nachlaufzeit des Rotors kann experimentell bestimmt und bei der Wahl der Schutzabstände berücksichtigt werden. Ein Defekt der Leistungselektronik kann dadurch jedoch nicht vollständig beherrscht werden.

##### **Industrielle Lösung:**

In industriellen Anlagen könnten beispielsweise unabhängige sicherheitsgerichtete Abschaltfunktionen, geeignete Safety-Controller, Sicherheitsrelais oder eine geeignete Safe-Torque-Off-Funktion verwendet werden.

##### **HAZOP Guide Words:**

- NO STOP
- LATE STOP

#### **Hazard 5: Tatsächliche Motordrehzahl ist unbekannt**

##### **Hazard:**

Der Rotor dreht sich tatsächlich schneller als vom Safety-System angenommen.

##### **Mögliche Ursache:**

Die Schutzabstände werden aus der vorgegebenen Geschwindigkeitsstufe bzw. Motoransteuerung abgeleitet. Die tatsächliche Drehzahl wird nicht separat gemessen.

Es darf daher insbesondere nicht angenommen werden:

$$50 \% \text{ PWM} = 50 \% \text{ der maximalen realen Drehzahl}$$

Die tatsächliche Motordrehzahl kann unter anderem von Motor, Last, Versorgungsspannung und Motortreiber abhängen.

##### **Gefährliche Situation:**

Das System verwendet beispielsweise den Schutzabstand für eine niedrige Geschwindigkeitsstufe, obwohl der Rotor tatsächlich schneller läuft. Dadurch kann der notwendige Stoppabstand größer sein als angenommen.

**Warum nicht vollständig adressiert:**

Im aktuellen Demonstrator ist kein unabhängiger Drehzahlsensor bzw. Encoder vorhanden. Die tatsächliche Motordrehzahl kann daher während des Betriebs nicht zuverlässig bestimmt werden.

**Maßnahme im Demonstrator:**

Es werden konservative Schutzabstände für definierte Geschwindigkeitsklassen wie LOW, MEDIUM und HIGH verwendet.

**Industrielle Lösung:**

Eine industrielle Umsetzung würde beispielsweise eine unabhängige Drehzahlerfassung mit Encoder oder vergleichbarer Sensorik und eine sicherheitsgerichtete Auswertung verwenden.

**HAZOP Guide Words:**

- MORE SPEED
- OTHER THAN SPEED

**Hazard 6: Gemeinsamer Fehler beider Abstandssensoren**

**Hazard:**

Beide HC-SR04 liefern gleichzeitig einen ähnlichen, aber falschen Abstandswert.

**Mögliche Ursache:**

Beide Sensoren verwenden dasselbe Messprinzip und besitzen daher ähnliche Schwächen. Beispiele sind ungünstige Objektwinkel, Reflexionen, ungeeignete Oberflächen oder gemeinsame Umgebungsbedingungen.

Beispiel:

Realer Abstand = 25 cm

Sensor 1 = 100 cm

Sensor 2 = 102 cm

Sensorvergleich:

100 cm ~ 102 cm

=> Werte erscheinen plausibel

Tatsächlich sind jedoch beide Werte falsch.

**Gefährliche Situation:**

Das System erkennt keinen Widerspruch zwischen den Sensoren und geht fälschlicherweise davon aus, dass sich das Objekt außerhalb des Gefahrenbereichs befindet.

**Warum nicht vollständig adressiert:**

Eine Plausibilitätsprüfung zwischen zwei gleichen Sensortypen kann nur Unterschiede zwischen den Sensoren erkennen. Liefern beide Sensoren aufgrund derselben Fehlerursache ähnliche falsche Werte, kann dieser Fehler unentdeckt bleiben.

Die beiden HC-SR04 dürfen daher nicht als vollständig unabhängige Safety-Redundanz betrachtet werden.

**Industrielle Lösung:**

In industriellen Anwendungen werden geeignete sicherheitsgerichtete Sensoren und je nach Anwendung diversitäre oder zertifizierte Schutzsysteme verwendet.

**HAZOP Guide Words:**

- MORE DISTANCE
- OTHER THAN DISTANCE

## 4.4 Zusammenfassung

Die im Demonstrator adressierten Hazards sind:

1. Fehlerhafte oder unplausible Abstandsmessung
2. Kommunikationsfehler zwischen den Raspberry Pis
3. Veraltete Sensordaten bzw. verzögerte Thread-Ausführung

Die bewusst nicht vollständig adressierten Hazards sind:

1. Motortreiber oder Motor reagiert nicht korrekt auf ein Stoppsignal
2. Tatsächliche Motordrehzahl weicht von der angenommenen Geschwindigkeit ab
3. Beide HC-SR04 liefern aufgrund einer gemeinsamen Fehlerursache gleichzeitig falsche Werte

Damit zeigt der Demonstrator sowohl konkrete Fail-Safe-Mechanismen als auch die technischen Grenzen des Systems. Insbesondere wird nicht angenommen, dass Raspberry Pi, HC-SR04, Bluetooth oder der verwendete Motortreiber Safety-zertifizierte Komponenten darstellen.

## 5 Threat identification

### 5.1 Identified threats and countermeasures

1. Threat 1:
2. Threat 2:
3. Threat 3:

### 5.2 Identified threats without countermeasures

1. Threat 1:
2. Threat 2:
3. Threat 3:

## **6 Requirements**

### **6.1 Safety related requirements**

1. Requirement:

At program start all safety related functions must be tested.

Folge Requirements: 1.1. , 1.2.

1.1. Requirement

At program start the LED indicating an error must be tested.2.

1.2. Requirement

At program start the USART sending error messages must be tested.

2. Requirement:

3. Requirement:

### **6.2 Security related requirements**

### **6.3 Requirements with no influence on Safety and Security**